

eul_wid: qmm-by

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On the Usefulness of Breathing

Περὶ τῆς ὠφελείας τῆς ἀναπνοῆς

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ Atticizing Technical
Domain: Ἱατρικὴ [Medicine](#)
Format: Πραγματεία Treatise

- 4 470 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Τίς ἡ τῆς ἀναπνοῆς χρεία; ὅτι γὰρ οὐχ ἡ τυχοῦσα, φανερόν ἐκ τοῦ μηδὲ βραχύτατον ἡμᾶς χρόνον δύνασθαι διαρκεῖν ἀπολομένης αὐτῆς. ὧ καὶ δῆλον ὅτι πρὸς οὐδεμίαν τῶν κατὰ μέρος ἐνεργειῶν, ἀλλ' εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν διαφέρει. ὥσπερ γὰρ, ὅσα γέγονε πρὸς τὸ βαδίζειν, τούτων στερηθέντες εἰς τὸ βαδίζειν βλαπτόμεθα, καὶ ὅσα πρὸς τὸ βλέπειν χρήσιμα, τούτων στερηθέντες οὐ βλέπομεν, οὕτως ὅσα πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαῖα, τούτων στερηθέντες ἀποθνήσκομεν.
- 4 471 τί ποτ' οὖν τηλικούτον ἐστὶ τὸ παρὰ τῆς ἀναπνοῆς ἡμῖν χρηστόν; ἄρα γε τῆς ψυχῆς αὐτῆς γένεσις, ὡς Ἀσκληπιάδης φησίν; ἢ γένεσις μὲν οὐχί, θρέψις δέ τις, ὡς ὁ τοῦ Νικάρχου Πραξαγόρα ς; ἢ τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἀνάψυξις τις, ὡς Φιλιστίων τε καὶ Διοκλῆς ἔλεγον; ἢ καὶ θρέψις καὶ ἔμψυξις, ὡς Ἱπποκράτης ς; ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ἐπιπληρώσεως δ' ἕνεκεν ἀρτηριῶν ἀναπνέομεν, ὡς Ἑρασίστρατος οἶται; σχεδὸν γὰρ τοσαῦτα γεγόνασιν αἰρέσεις περὶ χρείας ἀναπνοῆς, εἰ καὶ τινες τῶν εἰρημένων δοκοῖεν μὴ διαφέρειν, ὥσπερ ἢ τε τῶν λεγόντων ῥώννυσθαι τὴν ἔμφυτον θερμασίαν ὑπὸ τῆς ἀναπνοῆς καὶ ἡ τῶν ῥιπίζεσθαι· διαφέρουσι γὰρ οὐδὲν αὐτὰι τῆς λεγούσης ἐμψύχεσθαι· πλὴν οὐ τὴν λέξιν χρή, ἀλλὰ τὴν διάνοιαν σκοπεῖν, ἥτις ἐν ἀπάσαις ἐστὶ μία· τὴν γὰρ ψύξιν οὐκ αὐτὴν δήπου δι' αὐτήν, ὥσπερ οὐδὲ τὴν ῥίπισιν ἢ τὴν ῥῶσιν, ἀλλ' ὅτι φυλάττουσι τὴν ἔμφυτον θερμότητα, διὰ τοῦτο εἶναι φασὶ χρήσιμους. καὶ εἰ τοῦτό ἐστὶ τὸ κοινὸν ταῖς τρισὶ δόξαις, ἡ φυλακὴ τῆς ἐμφύτου θερμασίας, χαλεπὸς ὁ περὶ πασῶν αὐτῶν γίνεται λόγος καὶ δυσδιαίρετος, ὅτι ψυχῆς οὐσίαν οὐκ ἴσμεν.
- 4 472 εἴπερ οὖν ἐνέργεια μὲν ψυχῆς ἡ ζωὴ, μεγάλη δ' αὕτη φαίνεται πρὸς τῆς ἀναπνοῆς ὠφελεῖσθαι, μέχρι πόσου τὸν τρόπον τῆς ὠφελείας ἀγνοεῖν εἰκὸς ἐστὶν ἡμᾶς; μέχρις ἂν, οἶμαι, τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἀγνοῶμεν. ἀλλ' ὅμως τολμητέον τε καὶ ζητητέον τὸ ἀληθές· ἢν γὰρ καὶ μὴ τύχωμεν αὐτοῦ, πάντως δήπου πλησιέστερον ἢ νῦν ἐσμέν ἀφιζόμεθα. καὶ πρῶτόν γε δύο κεφάλαια πασῶν τῶν εἰρημένων αἰρέσεων ποιησάμενοι πότερον αὐτῶν ἀληθέστερόν ἐστιν εὑρεῖν πειραθώμεν. εἰκόασι γὰρ αἱ μὲν εἰς τὴν οὐσίαν ἀποβλέπειν τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος, αἱ δὲ εἰς τὴν ποιότητα. τὸ μὲν οὖν γενναῖον λέγειν τὴν ψυχὴν καὶ τὸ τρέφεσθαι καὶ τὸ τὰς ἀρτηρίας ἐπιπληροῦσθαι τὴν οὐσίαν ἐστὶ μόνον αἰτιωμένων, τὸ δὲ ῥιπίζεσθαι καὶ ῥώννυσθαι καὶ ψύχεσθαι, τὴν ποιότητα. καθ' ὃν, οἶμαι, λόγον καὶ σιτίον ὁ μὲν ὡς γλυκὺ

προσφερόμενος ἢ αὐστηρὸν ἢ θερμὸν ἢ ψυχρὸν <εἰς> τὴν ποιότητα μόνον, ὁ δ' ὡς τρέφον, εἰς τὴν οὐσίαν ἀποβλέπων αἰτιᾶται.

4 473 τοῦτ' οὖν πρῶτον διορισώμεθα, πότερον αὐτῆς τῆς οὐσίας χρῆζομεν τοῦ κατὰ τὴν εἰσπνοὴν ἐλκομένου ἀέρος ἢ τῆς ποιότητος ἢ ἀμφοτέρων. Ἐπεὶ τοίνυν εἰσπνεύσαντες [μέν] τῆς μὲν οὐσίας εὐποροῦμεν, πνιγόμεθα δὲ οὐδὲν ἦττον ἢ εἰ μὴδ' ὅλως εἰσπνεύσαμεν, ἐμφαίνεσθαι δοκεῖ τὸ μὴ δεῖσθαι τῆς οὐσίας. ἀλλὰ πρὸς τοῦθ' ὁ Ἑρασίστρατός φησιν, ὅτι μὴδ' ἔλκειν δύναται τὸν ἐκ τοῦ πνεύμονος ἀέρα κατὰ τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐπίσχεσιν ἢ καρδία· φυλάττεσθαι γὰρ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων τὸν ἴσον ὄγκον τῆς διαστάσεως ἐν ταῖς τοιαύταις καταστάσεσιν. εἴπερ οὖν εἴλκυσε τι μέρος ἀέρος ἢ καρδία, κενὸς ἂν ὁ τοῦ μεταληφθέντος ἐγένετο τόπος· τοῦτο δὲ ἐγένετο ἀδύνατον. ἴν' οὖν μὴ γένηται ἀδύνατον, οὐδὲ μεταλήψεσθαι φησι τὴν ἀρχήν. δεῖ γάρ, ἵνα τι μεταληφθῇ, μὴ μόνον εἶναι τὸ ἔλξον, ἀλλὰ καὶ τὸ με ταδῶσον· οὐ μεταδίδωσι δ' ὁ θώραξ, τὸν ἴσον ὄγκον <φυλάττων> τῆς διαστάσεως· οὐδ' οὖν οὐδ' ἢ καρδία δύναται μεταλαμβάνειν, ἀλλ' ἐπιχειρεῖ μὲν ὡς ἔμπροσθεν, ἀνύει δ' οὐδέν· κἀντεῦθεν τὸ πνίγεσθαι.

4 474 ἐπεὶ τοίνυν, ἴν' ἐλκύσῃ τι τοῦ ἀέρος ἢ καρδία, συγχωρεῖν χρὴ τὸν θώρακα, συγχωρεῖ δ', ἡνίκ' ἂν μεταβάλλῃ τὴν διάστασιν, μεταβάλλει δ' εἰσπνεόντων ἢ ἐκπνεόντων, τηνικαῦτα ἢ καρδία μεταλήψεται. ταυτὶ μὲν ὁ Ἑρασίστρατος. οἱ δ' ἀντιλέγοντες αὐτῷ πρῶτον μὲν, <ὅτι> οὐδ' ἀπέδειξε πού μὴδ' ὅλως παρεσπάρθαι τοῖς σώμασι πού κενόν, ἀλλ' ὅτι μὴ ἀθρόον, ὑπομιμνήσκουσιν, ἔπειτα δ', εἰ καὶ τοῦτο συγχωρηθεῖ, τὸ μὴδ' ὅλως ἐν τῷ κόσμῳ μῆδαμοῦ παραπεπλέχθαι κενόν, ἀλλ' οὐ τι γοῦν ἀδύνατον εἶναι φασὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν χεομένην τε καὶ πάντῃ τεινομένην μείζονα τοῦ πρόσθεν τόπον ἐπιλαμβάνειν, καὶ τρίτον, ὅτι τοῖς ἐναργέσιν ὁ λόγος αὐτοῦ μάχεται· λέγει μὲν γάρ, ὡς οὐχ ἔλκει κατὰ τὰς ἐπισχέςεις τῆς ἀναπνοῆς ἢ καρδία τὸν ἐκ τοῦ πνεύμονος ἀέρα· τούτῳ δ' ἔπεται τὸ μὴ δια στέλλεσθαι τὴν καρδίαν (οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται κατ' αὐτὸν διαστέλλεσθαι μὲν, μὴδὲν δ' ἔλκειν· κενὸς γὰρ ἂν οὕτω γένοιτο τόπος)· εἰ δ' οὐ διαστέλλεται, δῆλον ὡς οὐδὲ κινεῖται· ἀλλὰ μὴν φαίνεται κινουμένη· τὸ ἐναντίον ἄρα τοῦ πρώτου περαίνεται, τὸ τὴν καρδίαν ἔλκειν ἐν ταῖς ἐπισχέςεσι τῆς ἀναπνοῆς τὸν ἀέρα.

4 475 πρὸς δὲ ταῦθ' οἱ Ἑρασιστράτειοι πάλιν ἀμφισβητοῦσι περὶ τε χύσεως καὶ συστολῆς τὰ ἐναντία κατασκευάζειν πειρώμενοι καὶ περὶ τῆς τοῦ κενοῦ παραπλοκῆς, καὶ ὡς ἢ μὲν καρδία παρὰ μὲν τοῦ πνεύμονος οὐδὲν ἔλκει τηνικαῦτα, παρὰ δὲ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας, ἢ πρόσθεν ἐχορήγει. τινὲς δὲ οὐδὲ διαστέλλεσθαι καὶ συστέλλεσθαι λέγουσιν αὐτήν, ἀλλ' οἷον κραδαίνεσθαι. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀσκληπιάδην εἰρημένα κάλλιον εἶναι μοι δοκεῖ παραλιπεῖν, ἄτοπά τε φανερώς ὄντα καὶ τῶν προσηκόντων ἐλέγχων ὑπ' Ἀθηναίου τετυχηκότα. διττὴν οὖν ἀνάγκη πρὸς αὐτοὺς γενέσθαι τὴν ἀντιλογίαν, πρὸς μὲν τοὺς παρὰ τῆς ἀρτηρίας <ἔλκεσθαι τὸν ἀέρα λέγοντας> ἀντιλέγοντας τὴν [διὰ] τῶν ὑμένων ἐπίφυσιν [ἣν] κωλύουσιν, ὡς αὐτὸς ὁ Ἑρασί στρατος εἴρηκε, πρὸς δὲ τοὺς κραδαίνεσθαι μόνον, ὅτι παρὰ τὸ φαινόμενον λέγουσι (φαίνεται γὰρ ἐν μέρει διαστελλομένη τε καὶ συστελλομένη), κοινήν δ' αὖ πρὸς ἀμφοτέρους, τὴν πασῶν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν ὁμοίως γινομένην κατὰ τε τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν ἐπίσχεσιν.

4 476 ἢ μὲν οὖν περὶ χύσεως οὐσίας ζήτησις εἰς ἀπέραντον μῆκος λόγων ἐκατέροις ἐκπίπτει. πρὸς δὲ τὸ μὴ δύνασθαι παρὰ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας ἐλκύσαι τι τὴν καρδίαν διὰ τὴν τῶν ὑμένων ἐπίφυσιν ἀπολογούμενοί φασὶ περὶ τῆς κατὰ φύσιν οἰκονομίας ταῦτ' εἰρηκέναι τὸν Ἑρασίστρατον, οὐ περὶ τῆς βιαίου καὶ παρὰ φύσιν· ἐπειδὴ γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστι διαστελλομένην ἐλκύσαι τὴν καρδίαν, ὅταν μὲν ἐκ τοῦ πνεύμονος ἔλκειν ἔχη, παρὰ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας μὴ λαμβάνεσθαι κωλύόντων τῶν ὑμένων· ὅταν δ' ἀπορῇ τῆς ἐκ τοῦ

πνεύμονος χορηγίας, τηνικαῦτα ἐκ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας ἀντισπᾶν βιαζομένην τοὺς ὑμένας. περὶ δὲ τῆς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως ὁμοίως ἔν τε ταῖς ἀναπνοαῖς καὶ ταῖς ἐπισχέσεσι γιγνομένης οὗ φασι χρῆναι θαυμάζειν οἱ Ἑρασιστράτειο· τοσοῦτον γὰρ μόνον παραλλάττειν αὐτὴν τῆς ἐν τῷ κατὰ φύσιν διοικήσεως, ὅτι μὴ παρὰ τοῦ πνεύμονος, ἀλλὰ παρὰ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας ἢ καρδίας τὴν ὁλκὴν τοῦ πνεύματος ποιησαμένη πάλιν εἰς ἐκείνην ἐπιπέμπει· καὶ διὰ τοῦτο φασι πνίγεσθαι τὸ ζῶον, ὅτι τῆς παρὰ τοῦ πνεύμονος ἐστέρηται χορηγίας.

4 477 τὰ μὲν δὴ πρὸς ἐκατέρων ἀντιλεγόμενα τοιαῦτα τετύχηκεν ὄντα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ μήπω μὲν εἰρημένον, <εἰρησόμενον> δὲ νῦν ἰδίᾳ καὶ χωρὶς τῶν ἄλλων, ὅτι μοι δοκεῖ περαίνειν ἐναργέστατα <τὸ προκεῖ> μενον. ἐν μὲν γὰρ δὴ ταῖς ἐπισχέσεσι τῆς ἀναπνοῆς τί τὸ κωλύον ἐστὶν ἔλκειν μὲν τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ πνεύμονος ἀέρα, συστέλλεσθαι δὲ τὸν θώρακα πεφυκότα γε δὴ τοῦτο πάσχειν; εἰ μὲν γὰρ μήτε διαστήναι μήτε συνιῆσαι δυνάμενον ὄργανον ἦν, ἴσως ἂν τινα νοῦν εἶχε τὸ πρὸς Ἑρασιστράτου λεγόμενον. ἐπειδὴ δὲ κατ' αὐτὸν ἐκεῖνον συστέλλεσθαι δύναται, τί κωλύει καὶ νῦν εἰς τοσοῦτον συνιῆναι [καὶ νῦν] αὐτόν, εἰς ὅσον ὑπὸ τῆς καρδίας ἐκκενοῦται; τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ διὰ μυῶν ὑπὸ τῆς τοῦ ζώου προαιρέσεως κινεῖσθαι φησὶν ὁ Ἑρασίστρατος τὸν θώρακα· κἀνταῦθ' οὐδὲν χαλεπὸν θλίψαι πανταχόθεν αὐτόν τοις μυσὶ μετὰ τοῦ κωλύσαι τὴν ἄνω[θεν] κένωσιν, ὅπερ ἐν ταῖς καλουμέναις τοῦ πνεύματος καταλήψεσιν κἀν ταῖς ἀποπατήσεσιν γίνεται.

4 478 πανταχόθεν γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις ἐνεργείαις θλίβομέν τε τὸν θώρακα καὶ συστέλλομεν βιαίως κλείσαντες τὸν ἄνω πόρον τῆς τραχείας ἀρτηρίας, <ὥς> μηδὲν <δι> αὐτῆς κενοῦσθαι. ὥς εἴγε μὴ μόνον θλίψαιμεν, ἀλλὰ καὶ τοῦτον ἀνοίξαιμεν, ἀθρόως ἐκτὸς ὁ ἀήρ μετὰ τινος φέρεται ψόφου· καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτον ἐκφύσησις τῆς ἀψόφου μόνον ἐκπνοῆς διαφέρουσα πλήθει καὶ τάχει <τῆς> κινήσεως. ἵνα γὰρ ὁ εἰσπνευσθεὶς ἀήρ ἀθρόως αὐθις ἀντεκπνευσθῇ, τάσεως πολλῆς πανταχόθεν ἐδέησε τῷ θώρακι. τὸ μὲν δὴ τῆς τάσεως κοινὸν <ταῖς> τρισὶν ἐνεργείαις, τὸ δὲ ἡνεῶχθαι τὸν ἄνω πόρον ἴδιον τῆς ἐκφυσέσεως. οὐδὲν μὲν οὖν χαλεπὸν, οὐδ' ὅταν ἐπέχωμεν τὴν ἀναπνοήν, θλίβειν πανταχόθεν τὸν θώρακα κλείσαντας τὸν ἄνω πόρον· οὕτως γὰρ οὐχ ὅπως ἀντιπράττειν, ἀλλὰ καὶ συνεργεῖν ἐλκούσῃ τῇ καρδίᾳ δυνήσεται.

4 479 καὶ φανερώς ἐξελήλεγκται ψεῦδος ὃν τὸ πρὸς Ἑρασιστράτου λεγόμενον, ὡς οὐχ οἷόν τέ ἐστι τὴν καρδίαν μεταλαβεῖν ἐκ πνεύμονος ἀέρα κατὰ τὰς ἐπισχέσεις τῆς ἀναπνοῆς, ἔστι γὰρ ἐκάστῳ τὴν πείραν ἐφ' ἑαυτοῦ λαβεῖν, μυριάκις εἰσπνεύσαντα πλεῖστον θλίβειν πανταχόθεν τὸν θώρακα καὶ μηδὲν ἀντεκπνέοντα. φανήσεται <γὰρ> σφύζουσα μὲν ἐν τούτῳ ἡ καρδία, πνιγόμενος δ' ὁ ἄνθρωπος, καὶ τοσοῦτόν γε μᾶλλον καὶ θᾶττον πνιγόμενος, ὅσον πλεῖον εἰσέπνευσεν. ὅπερ οὐδ' αὐτὸ μετρίως ἐνδείκνυται τὸ μή τι τῆς οὐσίας, ἀλλὰ τῆς ποιότητος τοῦ πνεύματος δεῖσθαι τὴν καρδίαν· εἰ γὰρ ἡ καρδία τῆς οὐσίας ἐδεῖτο, μείζονες ἂν ἐκ τῆς ἀπορίας αὐτῇ ἢ περ ἐκ τῆς [αὐτῆς] εὐπορίας αἰ βλάβαι συνέπιπτον. οὐ μὴν φαίνεται γε τοῦτο γιγνόμενον, ἀλλ' ὅταν εὐπορῇ πλεῖστου πνεύματος, ἀνιᾶται τηνικαῦτα μάλιστα. τρίτον <δ> ἐπὶ τούτοις οὐ τὸ τυχὸν γνῶρισμα τὸ τὴν ἴασιν τοῖς οὕτω πνιγομένοις ἐκπνοὴν εἶναι χρῆν γὰρ μᾶλλον εἰσπνοὴν εἶναι, <εἰ δι> ἐνδειαν οὐσίας ἀέρος ἐπνιγόμεθα. τρία δὲ ταῦτα φανερώς καταβάλλει τὸν Ἑρασιστράτου λόγον, ἐν μὲν δὴ καὶ πρῶτον τὸ δύνασθαι τὴν καρδίαν ἔλκειν ἀέρα κατὰ τὰς τῆς <ἀνα> πνοῆς ἐπισχέσεις (οὐδὲν γὰρ ἐφάνη πρὸς τοῦτο ἀντιπράττων ὁ θώραξ), ἕτερον δὲ δεύτερον τὸ τηνικαῦτα πνίγεσθαι μᾶλλον, ἢνίκ' ἂν <εἰς> πνεύσωμεν πλέον, καὶ τρίτον τὸ μηδ' εἰ πάντῳ σφόδρα θλίβομεν τὸν θώρακα πανταχόθεν ἐν ταῖς ἐπισχέσεσι τῆς ἀναπνοῆς, δαπανᾶσθαι τὸν ἀέρα πρὸς τῆς καρδίας, ἀλλ' ὀρέγεσθαι τὸ ζῶον ἐκπνεῦσαι, καὶ τοῦτ' εἶναι τὸ τῆς πνίξεως ἄκος.

ἐκ τούτων μὲν δὴ φανερώς περαίνεται τὸ μὴ <δι> ἔνδειαν οὐσίας ἀέρος, ἀλλὰ δι' ἄλλο τι πνίγεσθαι τὰ ζῶα. πρὸς δὲ τὰς ὑπολοίπους τῶν εἰρημένων ἀμφισβητήσεων αὐθις μεταβάντες ἐπισκεψώμεθα, πότεροι λέγουσιν ἀληθέστερα. καὶ πρώτην γε πάλιν ἐξ αὐτῶν μεταχειρισώμεθα τὴν περὶ τῆς κινήσεως τῶν ἀρτηριῶν. οἱ γὰρ [τοι] τοῖς Ἑρασιστρατείοις ἀμφισβητοῦντες ἀλλοιοῦσθαί φασι χρῆναι τὴν κίνησιν τῶν ἀρτηριῶν παρὰ τὸν τῆς ἐπισχέσεως καιρὸν, ἅν τε κραδαίνεσθαι τὴν καρδίαν μόνον ἅν τε καὶ καταστέλλεσθαι τις ὑποθῇται· κραδαινομένης μὲν γὰρ παντάπασιν ἀκινήτους χρῆναι γίνεσθαι μὴδὲν λαμβανούσας παρ' αὐτῆς, διαστελλομένης δὲ καὶ συστελλομένης διπλοῦν φαίνεσθαι [δεῖ] τὸν σφυγμόν.

4 481 ἐν μὲν γὰρ δὴ τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ζῶον συστελλομένη μὲν τὸ πνεῦμα ταῖς ἀρτηρίαις ἔπεμπεν, αἱ δὲ πληροῦνται διεστέλλοντο, διαστελλομένη δὲ [ἢδ'] εἴλκεν ἐκ τοῦ πνεύμονος, αἱ δὲ τηνικαῦτα κενούμεναι συνεστέλλοντο· κατὰ δὲ τὸν τῆς ἐπισχέσεως καιρὸν, ἐπειδὴ διαστελλομένη παρὰ τῶν ἀρτηριῶν ἔλκει, παντί που δήλον ὅτι παλινδρομήσει τὸ δι' αὐτῶν πρότερον ἐκ τῆς καρδίας ἐνηνεγμένον πνεῦμα. καὶ οὕτως εἰ μὲν ἴσον εἴη τῷ πρόσθεν, ἴσην καὶ ποιήσεται τὴν διαστολὴν τῶν ἀρτηριῶν, εἰ δὲ ἔλαττον, ἐλάττονα πάντως τοῦ <πρόσθεν> ποιήσεται τὴν διαστολὴν· καὶ αὕτη δήλον ὅτι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκείνον ποιη <θή> σεται, καθ' ὃν συνεστέλλοντο πρότερον, τοῦτο δὲ οὐδὲν ἐστίν <ἄλλο> ἢ διπλασιασθῆναι τὰς κινήσεις τῶν ἀρτηριῶν. οὐ μὴν φαίνεται τοῦτο γιγνόμενον· ὥς δήλον ὅτι ψευδεῖς αἱ ὑποθέσεις εἰσίν. ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἐπανερωτῶσιν, εἰ μὴδὲν ἐκ τῶν ἀρτηριῶν κενοῦται παρὰ τὸν τῆς ἐπισχέσεως καιρὸν.

4 482 ἔμπροσθεν μὲν γάρ, ἡνίκ' ἀνέπνει κατὰ φύσιν τὸ ζῶον, αὐτὸς ὁ Ἑρασίστρατος οἶεται πᾶν ἐκκενοῦσθαι τὸ παρὰ τῆς καρδίας ἐκπεμπόμενον αὐταῖς δήλον ὡς ἐκτὸς τοῦ σώματος ἐκκρινόμενον ἢ πως ἄλλως κενούμενον. νυνὶ δὲ τί ποτε φήσουσιν; ἄρα διεξέρχεσθαι μὲν οὕτως ὡκέως αὐτὸν διὰ τῶν ἀρτηριῶν ὥσπερ καὶ πρόσθεν, οὐ μὴν ἐκκενοῦσθαι οὐδὲ τὸ βραχύτατον αὐτοῦ; καὶ πῶς ἐνδέχεται; ἀλλὰ κενοῦσθαι μὲν, οὐ μὴν δ' ἔλκεσθαι αὐθις ἐκ τοῦ περιέχοντος, ὅταν ἡ καρδία παρὰ τῶν ἀρτηριῶν ἀνθέλκη διαστελλομένη; οὐδὲ τοῦτο εἰπεῖν ἐγχωρεῖ. καὶ μὴν εἴπερ ὅλως ἐστὶν ἀδυνατὸν ἐν τῷ διαστέλλεσθαι τὴν καρδίαν ἔλκεσθαι τι παρὰ τῶν ἀρτηριῶν ἔξωθεν, ἐκ τοῦ περιτοῦ θώρακος καὶ πνεύμων ἐγένετο. οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν, ὡς ἔλαττον ἀνθεῖλκεν ἐκ τῶν ἀρτηριῶν ἢ τοῦ πνεύμονος, ὅθεν τῶν ὑμένων [ὑποκειμένων] ἐπικειμένων ἔλκειν οὐδὲν ἥττον δύναται· δηλοῦται δὲ τοῦτ' ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν σφυγμῶν· <καὶ> παντί που δήλον, ὡς πολὺ μᾶλλον εἴλκεν ἅν, εἰ μὴδ' <ἐπ> επε φύκεσαν ὑμένες ἐν τῷ στόματι τῆς μεγάλης ἀρτηρίας.

4 483 τὸ δ' ὅλον, εἰ μήθ' ἡ καρδία μήτε <τις> τῶν κατὰ μέρος ἀρτηριῶν ἀποροίη πνεύματος ἐν ταῖς τῆς ἀναπνοῆς ἐπισχέσεσιν, ὡς δηλοῦσιν αὐτῶν αἱ διαστολαὶ τὸν ἴσον ὄγκον ὃν πρόσθεν διασφύζουσαι, τῷ πνίγεσθαι δεδειγμένον <ἂν εἴη> σαφῶς, <ὥς> οὐχὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς τοῦ ἀέρος ἔνδεια πνίγει τὰ ζῶα. δῆλη μὲν ἤδη καὶ ἡ Ἀσκληπιάδου ἐξεληλεγμένη δόξα μετὰ τῆς Ἑρασιστράτου, δῆλη δὲ καὶ ἡ Πραξαγόρου καὶ Φιλοτίμου καὶ εἴ τις ἕτερος ἔνεκα θρέψεως μόνης τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἀναπνεῖν ἡμᾶς φησιν. πρόσκειται δ' ἐν τῷ λόγῳ τὸ 'μόνης' εὐλόγως· οὐδὲ γὰρ ὡς <οὐκ> ἐνδέχεται τρέφεσθαι τὸ ψυχικὸν πνεῦμα πρὸς τῆς ἀναπνοῆς, ἀπέδειξεν ὁ λόγος, ἀλλ' ὡς τὸ πνίγεσθαι τοῖς ζῴοις ἐπεχομένης τῆς ἀναπνοῆς οὐ διὰ τὴν ἀτροφίαν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος γίνεται. πάρεστι γὰρ αὐτοῖς δαψιλὲς ἐν τῷ πνεύμονι τὸ πνεῦμα, καὶ ἄλλως χρόνου μακροτέρου δεῖται τὸ δι' ἔνδειαν τοῦ τρέφοντος πνεύματος ἀπόλλυσθαι μέλλον.

4 484 Ἀσκληπιάδης δὲ οὐ[δὲ] ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ δι' ἐτέρων ἡμῖν εἰρημένα πρὸς τοὺς Περὶ ψυχῆς αὐτοῦ λόγους μάχεται. δείκνυται γὰρ ἐν ἐκείνοις, ὡς ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία, κἂν μὴ μία ᾗ διὰ παντὸς τοῦ βίου, μέχρι χρόνου συχνοῦ διαμένει. κατὰ δὲ τὸν Ἀσκληπιάδην οὐδὲ

ἀριθμῆσαι δυνατόν ὅσας ἔχει· ἡ μὲν γὰρ ὀλίγον πρόσθεν οὖσα νῦν οἴχεται τελέως, ἄλλη δὲ ἐστὶν ἡ νῦν οὖσα, μικρὸν δ' ὕστερον οἰχήσεται μὲν αὕτη, γενήσεται δ' ἑτέρα. <ὅπερ> ὡς ἔστιν ἀδύνατον καὶ ἄτοπον, δι' ἐκείνων ἀποδέδεται. Εἰ τοίνυν ἦτοι τῆς οὐσίας αὐτῆς τοῦ ἀέρος ἢ <ἡς> τινοςοῦν ἐνδεία ποιότητος ἀποθνήσκει τὰ ζῶα πνιγόμενα, δέδεικται <δὲ> θάτερον ἀδύνατον, ἀπολείπεται θάτερον, ἐνδεία ποιότητός τινος ἐν ταῖς ἐπισχέσεσι τῆς ἀναπνοῆς πνίγεσθαι τὰ ζῶα. τίς οὖν ἐστὶν αὕτη, σκεπτέον. ἐπεὶ τοίνυν, ὅταν ἐν τοῖς κατὰ τὴν καρδίαν καὶ τὸν θώρακα τόποις ἀθροισθῇ θερμασία πλείων τῆς κατὰ φύσιν, ὡς ἐν τοῖς καυσώδεσι πᾶσι συμπύπτει νοσήμασιν, εὐθὺς καὶ πλεον τοῦ συνήθους ἀναπνεῖν ὀρεγόμεθα, δόξειεν ἂν ἐμψύξεως ἔνεκεν ἡ ἀναπνοὴ γίνεσθαι.

4 485 ἀλλ' ἔμπαλιν εἰ κατεψυγμένων τῶν αὐτῶν τούτων ὀργάνων, ὡς ἔν τε τοῖς βουλίμοις καλουμένοις κάπειδαν ἰσχυρῶ τις ὁμιλήσῃ κρύει, μὴ ὅτι ψύχειν τὴν ἐν ἡμῖν θερμασίαν, ἀλλὰ καὶ θερμαίνειν <ἐχρῆν> ὀλίγου δεῖν ἅπασαν ἐψυγμένην, ὅμως εἰσπνεῖν ὀρεγόμεθα, δόξει <ἐν ἂν> ἐναντιοῦσθαι <τοῦτο τῷ> τὴν ἀναπνοὴν ἐμψύξεως ἔνεκα γίνεσθαι. καίτοι τινὲς ἀντιλαμβάνόμενοι δεῖσθαι μὲν αἰεὶ φασιν ἐμψύξεως τὴν ἐν τοῖς ζώοις θερμασίαν, ἀλλ' ὅταν μὲν αὐξηθῇ, πλείονος, ἐλάττονος δέ, ὅταν ἀρρωστοτέρα γένηται· καὶ τὰς τοιαύτας διαθέσεις οὐχ ὅπως ἐναντιοῦσθαι τῷ δόγματι φασιν, ἀλλὰ καὶ μαρτυρεῖν οἴονται. χαλεπὸν τοίνυν αὐτὸ τοῦτο πρότερον γίγνεται καὶ δυσδιαίτητον, ὅταν ἀπὸ τῶν αὐτῶν φαινομένων ἐπ' ἐναντίας ἐνδείξεις ἔρχωνται· μεταστῆσαι γὰρ οὐδετέρους οἶόν τε, τοὺς μὲν ὡς ἐμψυξίς ἐστὶν ἡ χρεῖα τῆς ἀναπνοῆς, εἰ θερμαινόμενων <μὲν> τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων <πλέον, ἐμψυχομένων δ'> ἔλαττον ἀναπνέομεν, τοὺς δ' <ὡς> οὐδαμῶς, ὅσον ἐπὶ τούτοις, ἐμψύχεσθαι δεόμεθα <λέγοντας.

4 486 *** > λέγοντος γοῦν [φασιν] Ἰπποκράτους ἐν Προγνωστικῷ “ψυχρὸν δ' ἐκπνεόμενον ἔκ τε τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίγνεται”, τὴν τοιαύτην τις ἐννοησάτω διάθεσιν, οἷα τίς ποτ' ἐστίν· εὐρήσει γάρ, οἶμαι, κατεψυγμένων ἱκανῶς τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων γινομένην αὐτήν. ἐχρῆν οὖν, φασί, μὴδ' ὅλως ἀναπνεῖν τοὺς οὕτω διακειμένους, ὡς ἂν τὸ τῆς ἐμψύξεως δεόμενον οὐκ ἔχοντας. ὡς γάρ, εἰ μὴδ' ὅλως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐγένετό τι τὸ δεησόμενον ἐμψύξεως, οὐκ ἂν ἦν οὐδεμία χρεῖα τῆς ἀναπνοῆς, οὕτως, εἰ πρόσθεν <μὲν> ἦν, οἴχεται δὲ νῦν, οὐ δεησόμεθα. πρὸς δὲ ταῦτά φασιν, <ὡς> ἡ διὰ τῆς ἀναπνοῆς κίνησις ἐξάπτει ῥιπίζουσα. τοῦτο δὲ ὡς μὴ ταῦτόν ἐστιν ὁ πρόσθεν, οὐ μακροῦ μοι δοκεῖ δεῖσθαι λόγου. πρόσθεν μὲν γὰρ ἔλεγον ἐμψύχεσθαι, νῦν δὲ ἐξάπτεσθαι. ἐναντίον δὲ δήπου τὸ ἐμψύχεσθαι τῷ ἐξάπτεσθαι· τὸ μὲν γὰρ σβέννυσι, τὸ δὲ ἐξάπτει τὴν θερμότητα, καὶ τὸ μὲν ἵνα μὴ καυθῇ τὸ δεδεγμένον αὐτὴν σῶμα, τὸ δὲ ἵνα μὴ καταψυχθῇ γίνεται· πλὴν εἰ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ τὸ ψυχρὸν ἐξάπτειν λέγοιεν.

4 487 οὕτως δ' οὐ τὴν χρεῖαν τῆς ἀναπνοῆς, ἀλλὰ τὴν ποιητικὴν τῆς χρείας αἰτίαν εἰρήκασιν. ἐστὶ γοῦν ἄμεινον ἐπὶ τὸ κοινὸν τῶν τοιούτων αἰρέσεων μεταβάνας ἐκεῖνο πρότερον διασκέψασθαι. κινδυνεύουσι γὰρ ἅπαντες, ὅσοι περὶ τῆς ἐμφύτου θερμασίας εἰρήκασί τι, τὴν μὲν σωτηρίαν αὐτῆς ὀνειρώττειν, οὐ δύνασθαι δὲ ἀκριβῶς καὶ διηρθρωμένως ἐξηγήσασθαι τὸ σφέτερον νόημα· καὶ διὰ τοῦτο οἱ μὲν ἔμψυξιν, οἱ δὲ ῥίπισιν, οἱ δὲ ῥώσιν γράφουσι. μάλιστα δὲ αὐτοὺς οἶμαι προτρέπειν τὰ περὶ τὰς φλόγας φαινόμενα. ταύτας γὰρ ἐναργῶς ὀρῶμεν οὕτως ταχέως ἀπολλυμένας, ὅταν ἀποστερηθῶσιν ἀέρος, ὥσπερ τὰ ζῶα, καθάπερ δηλοῦσιν αἱ τῶν ἱατρῶν σικύαι καὶ πάνθ' ὅσα στεγανὰ καὶ κοῖλα περιτεθέντα τῆς <τε> διαπνοῆς αὐτὰς εἶρξαντα ῥαδίως κατασβέννυνται. ἂν τοίνυν εὐρεθῇ, τί ποτε φλόγες ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι πάσχουσαι σβέννυνται, τάχα ἂν εὐρεθῇ, τί ποτέ ἐστιν ὁ παρὰ τῆς ἀναπνοῆς ἀπολαύει χρηστὸν ἢ ἐν τοῖς ζώοις θερμασία.

4 488

πρὸς δὴ τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ πάντας ἐπέλωμεν τοὺς τρόπους, καθ' οὓς αἱ φλόγες ὀρῶνται σβεννύμεναι τε καὶ αὐξανόμεναι. οὐ γὰρ μόνον εἰ περὶ <τε> θείη τι στεγανὸν αὐταῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς βαλανείοις τε καὶ τοῖς ἡλίοις τοῖς διακαέσι καὶ τοῖς ψύχεσι τοῖς ὑπερβάλλουσι καὶ σφοδρῶς ῥιπιζόμεναι καὶ πλήθει ὕλης ἐπ' αὐτῶν σωρευθείσης καὶ τούναντίον ἐνδεία τροφῆς ὀρῶνται σβεννύμεναι, ῥωννύμεναι δὲ καὶ αὐξανόμεναι πρὸς τε τοῦ μετρίου ψυχροῦ καὶ εἰ μετρίως ῥιπίσης καὶ τροφῆς εὐποροῦσαι συμμέτρου. ἐπὶ τοίνυν τούτοις ἔτι κάκεῖνο προσκείσθω τὸ φαίνεσθαι πάσας τὰς φλόγας διττὴν κίνησιν κινουμένας, ἑτέραν μὲν ἀπὸ τῆς ὕλης ὅθεν ἐξάπτονται μάλιστα μὲν ἄνω φερομένας ἤδη καὶ πάντη σκιδναμένας, ἑτέραν δὲ ἐναντίαν ταύτῃ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἑαυτῶν καὶ οἷον ῥίζαν συστελλομένας τε καὶ συνιζούσας. καὶ γὰρ ἐὰν λαμπάδος μεγίστης τὸ ἄνω πέρας ἐξάψῃς, ἐπὶ τὸ κάτω ταχέως ἀφίξεται τὸ πῦρ· καὶ εἰ τὴν λυχνιαίαν φλόγα σβέσας τῷ πέρατι τῆς ἄνω φερομένης αἰθαλῶδους λιγνύος προσενέγκῃς ἕτερον πῦρ, εἴτ' αὖ καιομένην ὅψει τοῦ λύχνου τὴν θρυαλλίδα, οὐδενὸς τῶν τοιούτων γίγνεσθαι δυναμένου, εἰ μόνην τὸ πῦρ ἔσχε τὴν ἐπὶ τὰ ἄνω κίνησιν.

4 489 ἐπὶ δὴ τούτοις ἅπασι τοῖς φαινομένοις τῷ λόγῳ σκεψώμεθα πρῶτον μὲν τὸ πάντων ὕστατον ῥηθέν, τὸ διττὸν τῆς κινήσεως, ὑπὸ τίνος ἀνάγκης γίνεται, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. ἐπεὶ τοίνυν ἅπασα φλόξ ὠκυτάτην ἔχει τὴν διαφθοράν (αἰεὶ γὰρ εἰς τὸ περιέχον σκιδνᾶται), διὰ τοῦτο ἀναγκαῖον αὐτῇ καὶ τὴν γένεσιν ταχίστην ὑπάρχειν· <ἄλλως γὰρ> οὐκ ἂν οὐδ' ἐπ' ἐλάχιστον <χρόνον> διήρκεσεν. ἀλλ' ἐστὶν ἐκάστη φλογὶ γένεσις ἐκ τῆς ὑποκειμένης ὕλης ἐξάπτεσθαι· εἰκότως ἄρα κίνησιν οὐ τὴν ἔξω μόνον ἀπὸ τῆς ἰδίας ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτῇ τὴν εἴσω σύμφυτον ἔχει. καὶ τοίνυν καὶ φθείρεσθαι πᾶσαν φλόγα ἀναγκαῖόν ἐστι <ν ἥτοι> τῆς ὕλης στερηθεῖσαν ἢ τῶν κινήσεων τῆς ἑτέρας. καθόλου γὰρ εἰπεῖν, ὡς πολλάκις ἐν ἐτέροις δέδεικται, τῶν δεχομένων ἀλλήλας κινήσεων [μὲν] ἐναντίων τὴν ἑτέραν χωρὶς τῆς ἑτέρας <ἀδύνατόν ἐστι> διασφύζεσθαι.

4 490 ταῦτ' ἄρα δεῖται συμμέτρως ψυχροῦ τοῦ περιέχοντος ἀέρος πᾶσα φλόξ. ὁ μὲν <γὰρ> ὑπερβαλλόντως ἔκθερμος τὴν ἔξω κίνησιν αὐτῆς ἀμέτρως ἐργαζόμενος, ὁ δὲ ψυχρὸς τὴν ἔσω[θεν], σβεννύ <ου> σιν ἀμφοτέροι. τὸ μὲν οὖν ῥιπίζεσθαι ἀσυμμέτρως ἀναστέλλει τὴν φλόγα πρὸς τὴν ὕλην ὥσπερ καὶ τὸ ψυχρόν, τὸ δὲ ὑπερβαλλόντως κινεῖσθαι σκεδάννυσιν ὥσπερ καὶ τὸ θερμόν. τῶν δὲ τὴν ἔσω κίνησιν ἄμετρον ἐργαζομένων ἐστὶ καὶ σικύα καὶ πᾶν ὅτιπερ ἂν τὸν ὑπὸ τῆς ἐντὸς φλογὸς διακεκαυμένον ἀέρα εἴρξῃ τῆς πρὸς τὸν ἔξω [πυρός], τὸν ψυχρόν, ὁμιλίας. εἶδομεν <οὖν ὥς> πάντη συμμετρία σωτηρία τῆς φλογὸς ἐστίν. οὕτως οὖν οὐκ ἀπεικὸς ἔχειν κάπὶ τῆς ἐν τοῖς ζώοις θερμασίας. [εἰς] ὕλην μὲν <γὰρ> , ὅθεν ἀνάπτεται, τὸ αἷμα, σύμφυτον δὲ ἔχουσα κινήσεως ἀρχὴν ἐφ' ἐκάτερα, τῆς ἑτέρας στερηθεῖσα καὶ τῆς λοιπῆς ἐξ ἀνάγκης στερίσκεται· καὶ διὰ τοῦτ' αὐτό, ἐὰν τε ἀναπνοῆς εἴρξης ἐὰν θ' αἵματος, εὐθέως διαφθερεῖς.

4 491 καὶ γὰρ καὶ τὴν τοῦ λύχνου φλόγα διαφθερεῖς ἢ καταπνίξας [ὀργάνῳ τὸν πνεύμονα] ἢ παντάπασιν ἐλαίου στερήσας. ἀνάλογον οὖν <τίθεσο> τῇ μὲν θρυαλλίδι τὴν καρδίαν, τῷ δὲ ἐλαίῳ τὸ αἷμα, τῷ δὲ στεγανῷ τὸν πνεύμονα· περικείται γὰρ δὴ τοι ἔξωθεν τῇ καρδίᾳ δίκην σικύας. ἀλλὰ παρ' ὃν μὲν ἀναπνεῖ τὸ ζῶον χρόνον, εἰκάσαις ἂν αὐτόν, οἶμαι, τετρημένη σικύα, κατὰ δὲ τὸν τῆς ἐπισχέσεως καιρὸν ἀτρήτῳ τε καὶ πανταχόθεν στεγούσῃ. ὡς οὖν ἢ μὲν τετρημένη σικύα σβεννύειν οὐ δύναται τὴν ἐντὸς φλόγα διὰ τοῦ τρήματος ἀναπνεύουσαν, ἢ δὲ τούναντίον <στεγανῇ> παραχρῆμα σβέννυσιν καταπνίγουσα, τὸν αὐτὸν ὁ πνεύμων τρόπον ὁ μὲν στεγανός, οἷος ὁ κατὰ τὰς ἐπισχέσεις, σβέννυσιν, ὁ τετρημένος δέ, οἷος ὁ κατὰ τὰς ἀναπνοάς, διασφύζει τὴν ἔμφυτον θερμασίαν. ἐγὼ δέ ποτε καὶ κάμινον ἰδὼν σβεννυμένην ὑπὸ τοῦ μὴ διαπνεῖσθαι, κάπειτ' αὐτὴν παρανοιχθεῖσαν <καὶ> πολὺ μὲν αἰθαλῶδες ἐκπνεύσασαν, πολὺν δ' ἔξωθεν εἰσπνεύσασαν τὸν ἀέρα καθαρὸν ἐπ' ἀμφοτέροις

ἀναλάμψασαν, οὐ μικρὰν οὐδὲ τῆς ἐκπνοῆς ἐλογισάμην εἶναι τὴν χρεῖαν εἰς τὸ κενοῦν τὴν οἶον λιγνὺν τοῦ αἵματος· αἶθαλος γὰρ καὶ καπνὸς καὶ λιγνὺς καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον περίττωμα τῆς καιομένης ὕλης οὐδὲν ἦττον ὕδατος ἀποσβεννύναι πέφυκε τὸ πῦρ.

4 492 ἐξ ἀπάντων οὖν τούτων ἐστὶν ἀποδέξασθαι τῶν λεγόντων τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἕνεκεν ἀναπνεῖν τὰ ζῶα. καὶ γὰρ τό <τε> ῥιπίζεσθαι συμμέτρως χρήσιμον καὶ τὸ μετρίως ψύχεσθαι (ἄμφω γὰρ ταῦτα φαίνεται ῥωννύντα τὴν εἴσω θερμασίαν), κίνησίν <τε> ἀναγκαῖον † ἔχει κάτω † τὸ καπνώδες, <ὥς> ἂν εἴποι τις, ἐκκενοῦν τῆς τοῦ αἵματος συγκαύσεως. ταῦτ' ἐπιστημονικὴν μὲν οὐκ ἔχει τὴν πίστιν οὐδ' ἀναγκαίαν τὴν ἀπόδειξιν, οἶαν ἐν τοῖς ἄλλοις λόγοις ἀεὶ μεταχειρίζεσθαι σπεύδομεν, οὐ μὴν ἐστέρηται τοῦ πιθανοῦ. τὸ γὰρ τάχος τῆς ἀπωλείας τοῦ ζώου τοιαύτην ἐπιζητεῖ τὴν αἰτίαν, τῆς <μὲν> τροφῆς, ἣν οἱ θρέψεως ἕνεκα ψυχῆς ἀναπνεῖν ἡμᾶς λέγοντες αἰτιῶνται, χρόνου μακροτέρου δεομένης, τῆς δὲ [τῆς] γενέσεως τῆς ψυχῆς, <ἣν> Ἀσκληπιάδης φησὶν, ὁμολογουμένης μὲν τῷ τάχει, μαχομένης δὲ ἄλλοις μυρίοις καὶ τοῖς κατ' ἀρχὰς εἰρημένοις ἐν τῷδε τῷ λόγῳ κοινῇ πρὸς ἀπάσας τὰς αἱρέσεις, ὅσαι δι' ἔνδειαν ἀέρος ἀπόλλυσθαι τὰ ζῶα νομίζουσι στερηθέντα τῆς ἀναπνοῆς.

4 493 εἰ τοίνυν τὸ τάχος τῆς ἀπωλείας τοῦ ζώου διὰ μὲν ἀτροφίαν τῆς ψυχικῆς οὐσίας οὐκ ἐγχωρεῖ γίνεσθαι, διὰ δὲ τὴν γένεσιν ἐγχωρεῖ μὲν, ἀλλ' ἐπὶ ψευδέσι ταῖς ὑποθέσεσιν, ἡ δὲ τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἀπωλεία μὴδὲν ἔχει τῶν φαινομένων ἐναντιούμενον, εὐλογώτερον ἐκείνων προελέσθαι. Πάλιν τοίνυν αὐτὴν ἀναλαβόντες βασανίσωμεν, ἐπεὶ τῶν ἄλλων ἀληθεστέρα φαίνεται. οὐκοῦν ἔκ τε τοῦ ῥιπίζεσθαι τὴν ἀρχὴν τῆς ἐμφύτου θερμασίας κακὸν τοῦ συμμέτρως ἐμψύχεσθαι κακὸν τοῦ τὸ οἶον καπνώδες αὐτῆς ἅπαν ἀπορρεῖν ἐν ἡθροίζετο κεφάλαιον, ἡ σωτηρία τῆς κατὰ φύσιν θερμασίας. εἰς ταύτας οὖν τὰς ἀρχὰς ἴδωμεν εἰ δυνατόν ἀναγαγεῖν τὰ κατὰ μέρος ἅπαντα. καὶ πρῶτόν γε προχειρισθῆτω τὸ κατὰ τὰ βαλανεῖα συμβαῖνον, ἐν οἷς ἐπὶ πλεον διατρίψαντες ἐκλυόμεθα, τελευτῶντες δὲ καὶ ἀποθνήσκομεν.

4 494 εἰ γὰρ διότι θερμὸν ἀναπνέομεν, ἐχρῆν, φασί, καὶ τοὺς ὑπὲρ λέβητος [θ'] ὕδατος θερμοῦ στάντας, εἴτα ἀναπνέοντας τὸν ἀναφερόμενον ἀτμὸν ὁμοίως ἀδικεῖσθαι οὐ μὴν φαίνεσθαι ἀδικουμένους· ὧ δῆλον, ὅτι μὴ διὰ τὴν ἀναπνεομένην θερμασίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐξ ὅλου τοῦ σώματος κένωσιν τοῦ πνεύματος ἐν τοῖς βαλανείοις ἐκλυόμεθα. πῶς οὖν καὶ ταύτην τὴν ἀμφισβήτησιν διαιτῶμεν; ἦν τὸ μὲν συνημμένον ἀληθὲς εἶναι φήσωμεν, ὥς δεῖ πνίγεσθαι τοὺς τὸν ἐκ λέβητος ἀτμὸν εἰσπνέοντας, εἴπερ ὅλως ἐμψύξεως ἕνεκεν ἀναπνέομεν, οὐ μὴν τὴν γε πρόσληψιν αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν οὐ πνίγονται· πνίγονται γὰρ οὐθ' οἱ τὸν ἐν τοῖς βαλανείοις <οὔθ'> οἱ τὸν ἐκ τῶν λεβήτων ἀτμὸν ἀναπνέοντες. εἰ δὲ καὶ μὴ πνιγόμεθα, θαυμαστὸν οὐδὲν [ἂν ἦν ἴσως]· ἡ γὰρ καθ' ὅλον τὸ σῶμα διαπνοὴ κατὰ τὰ βαλανεῖα τῇ διὰ τοῦ στόματος ὁμοίως βέβλαπται.

4 495 οὐκ ἔστι δὲ ταῦτόν τὸ κατὰ τὸ στόμα μόνον ἀναπνεῖν τινα κακῶς τῷ καὶ κατὰ τοῦτο καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα. μεγίστη δ' ἀπόδειξις ἐπὶ πολλῶν ἀρρώστων γίγνεται δι' ὅλης μὲν ἡμέρας ἰδρύντων κρισίμως πολλῶ μάλλον <τῶν> ἐν τοῖς βαλανείοις, οὐ μὴν ἐκλυομένων ὁμοίως ἐκείνοις οὐδὲ πνιγομένων ὅλως, ἔστ' ἂν ἀναπνέωσι τὸν ἔξωθεν ἀέρα τὸν ψυχρόν· εἰ δὲ καὶ συνείρξας αὐτοὺς ἱματίοις τι θερμὸν ἀναπνεῖν ἀναγκάσαις, ἀποπνίξαις αὐτίκα. τοὺς μέντοι κατεψυγμένους καὶ ῥιγοῦντας οὕτω συνείρξας οὐχ ὅπως οὐκ ἀποπνίξεις, ἀλλ' οὐδ' ἀδικήσεις οὐδὲν, ἄχρις ἂν ἐκθερμανθέντες τύχωσι· τηνικαῦτα δ' οὐκέθ' ὑπομένουσιν <ὥς μὴ> σύνηθες. ἐξ ὧν ἀπάντων δῆλον, ὥς οὐ διὰ τὸ κενούμενον ἐξ ὅλου τοῦ σώματος ἐν τοῖς βαλανείοις πνεῦμα καταλυόμεθα τε καὶ τελευτῶμεν τὸν βίον, ἀλλὰ διὰ τὴν θερμασίαν. θαυμάσαι δὲ ἔστιν οὐ τῶν ἄλλων τοσοῦτον <ὅσον> Ἐρασιστράτου τῶν τοιούτων φαινομένων ἀποτολμῶντος καταψεύσασθαι, ὃν οὐκ εἰκὸς ἄπειρον εἶναι τῆς διὰ τοῦ πίθου

πυρίας τῶν ὑδερικῶν, εὐδοκιμησάσης οὐχ ἥκιστα τῶν ἄλλων παλαιῶν παρὰ Χρυσίππῳ τῷ Κνιδίῳ.

4 496 κενοῦνται γὰρ οὗτοι τὸ πᾶν σῶμα πολὺ θᾶττον τε καὶ μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς βαλανείοις, οὐ μὴν πνίγονται δὲ διὰ τὸ ψυχρὸν εἰσπνεῖν ἀέρα. τούτου δ' εἴ τις αὐτοὺς στερήσειεν, ἀποθνήσκουσιν ἐν τάχει. πῶς οὖν, φασίν, ἔν τε τοῖς Χαρωνίοις βαράθροις καὶ τοῖς νεωστὶ κεχρισμένοις οἴκοις τιτάνῳ καὶ πρὸς τῆς τῶν ἐσβεσμένων ἀνθράκων ὁσμῆς πνιγόμεθα; κατὰ μὲν τὸν Ἑρασίστρατον, ὅτι λεπτὸς ὢν ἐν ταῖς τοιαύταις καταστάσεσιν ὁ ἀὴρ οὐ στέγεται πρὸς τῶν ἀρτηριῶν, ἀλλ' ἐκκενοῦται ῥαδίως, καὶ ἐνδείξαι πνεύματος ἀπόλλυται τὸ ζῶον. ἡμεῖς δὲ φαμεν, ὡς οὐδὲν ἐξετέλεσεν Ἑρασίστρατος, οὐ δείξας ἢ λεπτὸν ἐν τοῖς τοιούτοις τὸν ἀέρα γιγνόμενον ἢ μὴ στεγόμενον τοῖς ζώων σώμασιν ἢ μὴ τῆς ἀληθοῦς αἰτίας ἐτέρας οὔσης ἢ χαλεπῆς ὑπαρχούσης εὐρεθῆναι. μακρότερα μὲν οὖν ἀναγκαζόμεθα λέγειν πρὸς τὰ † μακρῶ ** †, χρὴ δέ, ὅσον οἶόν τε, πειρᾶσθαι συντεμεῖν αὐτὰ συντομώτερον. εἰ δ' οὐδὲν ἔχω φάναι, τὰς πολλὰς ἀντιλογίας περικόψω *** τοῦ φαίνεσθαι τὰς κινήσεις τῶν ἀρτηριῶν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι μηδὲν ἀπολειπομένης μεγέθει τε καὶ χρόνῳ τῶν ἔμπροσθεν, ὡς ἂν πλήρεις οὔσας δηλονότι τοῦ δι' αὐτῶν φερομένου πνεύματος.

4 497 ἐχρῆν δ' αὐτὰς μὴδ' ὅτι θᾶττον ἢ μικρότερον φαίνεσθαι [τε] σφυζομένας, ἀλλ' ἀσφύκτους γίνεσθαι παντάπασιν, ὡς ἂν ἐστερημένας τελέως τοῦ πληροῦντος αὐτῶν τὰς κοιλίας ἀέρος. ἀλλ' εἰ τὴν Ἑρασιστράτου, φασίν, διαβάλλεις αἰτίαν, ἐτέραν εἶπέ. 〈ἐρῶ δῆ〉, ἔαν πρότερον ὑμεῖς εἴπητέ μοι, διὰ ποίαν αἰτίαν † θαλάττιοι ζωγρεῖς νάρκης ἀψάμενοι ναρκῶσι †. εἰ δὲ οὐδὲν λέγειν ἔχετε, τοσοῦτον ἴσως ἡμῖν εἰπεῖν συγχωρήσετε τὸ τὴν δύναμιν εἶναι τοῦ ζώου ναρκωτικὴν τῶν ἀψαμένων οὕτως ἰσχυράν, ὥστε καὶ διὰ τοῦ πεπηγότος 〈ἐν〉 αὐτῷ τριόδοντος εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀλιέων ῥαδίως ἀνατρέχειν τὸ πάθος. οὐκοῦν συγχωρήσετε εἶναι τινας [ἀέρων] ποιότητας καὶ δυνάμεις, 〈ὦν〉 ἢ μὲν νάρκην, ἢ δὲ κάρον, ἢ δὲ ψύξιν, ἢ δὲ σῆψιν, ἢ δὲ ἄλλο τι φέρουσι κακόν, ἀέρος δὲ οὐδεμίαν συγχωρήσετε εἶναι τοιαύτην δύναμιν; ἀλλ' οὐκ ἔχομεν, φασίν, ἐναργῶς δεῖξαι, τίς ἢ ποιότης αὕτη καὶ τίς ἢ δύναμις αὕτη.

4 498 τί οὖν τοῦτο πρὸς τὰ παρόντα; διὰ γὰρ τῶν ἀδήλων οὔτε ἀνατρέπεσθαι τι δίκαιον οὔτε κατασκευάσασθαι. μεταβαίνωμεν οὖν ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐπὶ τὸ κατασκευάζειν ἐναργῶς, ὅποτεραν οὖν τῶν αἰρέσεων ἀνατρέπειν δυνάμεθα. τὰ μὲν οὖν ἐξ ἀνάγκης ἀνατρέποντα τὴν Ἑρασιστράτου δόξαν εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ἡμῖν ἐρρήθη, τὰ δὲ τὴν ἡμετέραν κατασκευάζοντα τοιαῦτα μὲν οὖν οὐχ εὔρομεν ὡς ἐξ ἀνάγκης περαίνειν, ἀπάντων μέντοι τῶν ἄλλων πιθανώτατα πρὸς τὸ μὴδ' ἀνατρέπεσθαι πρὸς τινος τῶν φαινομένων ταύτην τὴν δόξαν. ὥστε τὴν μὲν Ἑρασιστράτου περὶ χρείας ἀναπνοῆς ὑπόληψιν ἤδη καταλιπεῖν δίκαιον, ἐπειδὴ κἂν τοῖς Περὶ σφυγμῶν λόγοις ἐξελέγχεται πολυειδῶς σφαλλομένη, αὐτοὺς δὲ διὰ βραχέων ἐπιδραμεῖν τῶν ἄλλων φαινομένων τὰς αἰτίας εἰς τὴν προκειμένην ἀναφέροντας ὑπόθεσιν· ὥσπερ κατὰ γε τὴν γυμνασίαν μεῖζόν τε καὶ πυκνότερον ἡμᾶς ἀναπνεῖν· οὐ γὰρ ἀπεικὸς οὐδὲ τοῦτο γίνεσθαι διὰ τὴν ἐν τοῖς σφοδρῶς κινουμένοις αὐξανομένην θερμασίαν· ὅτι γὰρ οὐδ' ἐνταῦθα διὰ τὴν τῶν ἀρτηριῶν ἐπιπλήρωσιν, ἐναργές ἐστιν ἐκ τοῦ γίνεσθαι μὲν ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς πολλάκις σφοδρούς 〈τοὺς σφυγμούς〉, οὐ μὴν ἀλλοιοῦσθαι τὴν ἀναπνοήν, πρὶν ἱκανῶς θερμανθῆναι, ἐκθερμανθέντων δέ, κἂν παυσώμεθα κινούμενοι, μέχρι πολλοῦ διασωζομένην ὀρᾶσθαι τὴν αὐτὴν ἰδέαν τῆς ἀναπνοῆς.

4 499 ἀλλὰ κἂν τοῖς καυσώδεσι πυρετοῖς ὁμοίως ἀναπνεῖν ὀρεγόμεθα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· ὅπου γὰρ ἂν ἢ μέγιστον τὸ τῆς χρείας δεόμενον, ἐνταῦθα εἰκὸς αὐξάνεσθαι καὶ τὴν χρεῖαν αὐτήν· ἢ μὲν γὰρ μεῖζον φλὸξ μεῖζονος ἀέρος, ἢ δὲ ἐλάττων ἐλάττονος δεῖται· πᾶσα δ' οὖν δεῖται δι' ἣν ἔμπροσθεν εἵπομεν ἀνάγκην. οὐκ οὖν ἐστὶ θαυμαστόν, εἰ κατεψυγμένοι τὰ περὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸν πνεύμονα τὸν ἔξωθεν ἀέρα ποθοῦσιν τε καὶ δέονται διὰ τῆς εἰσπνοῆς ἐπισπᾶσθαι.

ἐπισπῶνται μὲν γάρ, ἀλλ' ὀλίγον καὶ διὰ πολλοῦ· μεγάλως γὰρ καὶ πυκνῶς οὐκ ἐγχωρεῖ
ρίπιζειν τὴν βραχεῖαν θερμασίαν. διὰ τί τοίνυν οἱ μὲν παῖδες πλεῖόν τε καὶ πυκνότερον, οἱ δ'
ἀκμάζοντες ἔλαττόν τε καὶ ἀραιότερον ἀναπνεύουσιν; ἢ, ὅτι “τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ
ἔμφυτον θερμόν”, ἔπεται ἐξ ἀνάγκης πλήθει θερμασίας μέγεθός τε καὶ πυκνότης ἀναπνοῆς; εἰ
δὲ καὶ τρέφεται τὸ ψυχικὸν πνεῦμα πρὸς τῆς ἀναπνοῆς, καὶ διὰ τοῦτ' ἀναπνεύουσι πλεῖστον τε
καὶ πυκνότατον οἱ παῖδες, ὅτι καὶ τροφῆς πλείονος ὥς ἂν αὐξανόμενοι δέονται.

4 500 εἰ δὲ τὸ λιγνυῶδες ἀποχεῖται πλεῖστον ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἀναπνεύουσι πλεῖστον
τε καὶ πυκνότατον· ἔνθα γὰρ ἡ τῆς τροφῆς ἐργασία πλείων, ἐκεῖ καὶ τὸ περίττωμα πλέον.

〈οἷς μὲν οὖν οἱ παῖδες θερμότεροι τῶν νεανίσκων εἶναι δοκοῦσιν, οὗτοι τοιαύτην ἐροῦσι
τὴν αἰτίαν〉 τοῦ τοὺς παῖδας 〈οὕτως〉 ἀναπνεῖν· οἷς δ' οἱ νεανίσκοι θερμότεροι τῶν
παίδων εἶναι δοκοῦσιν, οὗτοι τὴν μὲν προειρημένην αἰτίαν οὐ προσοίσονται. περὶ μέντοι τῶν
γερόντων οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ τὸ μὴ οὐκ εἶναι πολὺ ψυχροτέρους αὐτοὺς τῶν παίδων καὶ
νεανίσκων· ὁμολογεῖ δὲ τῇ ψύξει καὶ ἡ τῆς ἀναπνοῆς ἰδέα μικροτέρα τε ἅμα καὶ ἀραιότερα
γιγνομένη. παραπλήσια δὲ ταῖς ἐπὶ τῶν ἡλικιῶν φαινομέναις 〈τῆς ἀναπνοῆς ἰδέαις〉 κὰν
ῥαῖς καὶ χώραις καὶ φύσει συμ βέβηκε· καὶ ὁμολογεῖ γὰρ αἰετὶς τοῖς μὲν θερμοῖς ἢ μείζων τε
καὶ πυκνότερα, τοῖς δὲ ψυχροῖς ἢ ἐλάττων τε καὶ ἀραιότερα.

4 501 μικρόν τε καὶ πυκνὸν ἀναπνεύουσιν οἱ τε ἐδηδοκότες καὶ οἱ πεπωκότες στενοχωρία τοῦ
διαφράγματος, οὕτω δὲ καὶ αἱ κυοῦσαι κὰν τοῖς ὑδέροις τε καὶ ταῖς φλεγμοναῖς τοῦ ἥπατος
καὶ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ σπληνὸς ὁμοίως ἀναπνεύουσι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς
οἰκείας 〈τούτων〉 ἀναπνοῆς ἐν τοῖς Περὶ δυσπνοίας εἰρήσεται. νῦν δὲ ἀρκεῖ καὶ ταῦτα
αὐθις 〈εἰς〉 ἔνδειξιν τοῦ πάνθ' ὁμολογεῖν τὰ φαινόμενα τῷ προειρημένῳ δόγματι περὶ
χρείας ἀναπνοῆς. ἴδωμεν δ' ἐφεξῆς, εἰ δύναται τρέφεσθαι τὸ ψυχικὸν πνεῦμα πρὸς τῆς
ἀναπνοῆς. εἴπωμεν δὲ πρότερον, πῶς καλοῦμέν τι ψυχικὸν πνεῦμα, ἀγνοεῖν ὁμολογοῦντες
οὐσίαν ψυχῆς. ἐπεὶ τοίνυν αἱ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον κοιλίαι τοῦ πνεύματος, ἐπειδὴν τρωθῇ,
εὐθὺς ἀκινήτους τε καὶ ἀναισθητοῦντας ἐργάζονται, χρή τοῦτο τὸ πνεῦμα πάντως ἦτοι τὴν
οὐσίαν αὐτὴν εἶναι τῆς ψυχῆς ἢ τὸ πρῶτόν γε αὐτῆς ὄργανον.

4 502 εἴρηται δὲ ἐτέρωθι περὶ αὐτοῦ διὰ πλειόνων ἀκριβέστερον, ἐν οἷς τοῦτ' εὐθὺς † εἴρηται δῆλον
† ὥς ἀναγκαῖόν ἐστι τοῦτο τὸ πνεῦμα τρέφεσθαι. πόθεν οὖν ἄλλοθεν ἔξει τὴν τροφήν, εἰ μὴ
παρὰ τοῦ διὰ τῆς εἰσπνοῆς ἐλκομένου; καίτοι κακὴ τῆς τοῦ αἵματος ἀναθυμιάσεως οὐκ ἀπεικὸς
αὐτὸ τρέφεσθαι, καθάπερ καὶ πολλοῖς τῶν ἐλλογίμων ἱατρῶν τε καὶ φιλοσόφων ἔδοξεν. ἀλλ'
οὐδ' ἐκ τῆς εἰσπνοῆς ὁμοίως οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον τοῖς 〈περὶ τὸν〉 Ἱπποκράτην
τρέφεσθαί φασι τὸ ψυχικὸν πνεῦμα· τοῖς μὲν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἐπὶ τὰς
μήνιγγας, τοῖς δὲ εὐθὺς διὰ τῶν ρινῶν εἰς τὰς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον κοιλίας ἔρχεσθαι τὸ
πνεῦμα δοκεῖ. τὴν μὲν οὖν Ἑρασιστράτου περὶ τούτων δόξαν κἀναναυθὰ καταλίπωμεν,
ἐξελεγχομένην πολυειδῶς 〈ἐν τοῖς〉 Περὶ τῶν ἐν σφυγμοῖς αἰτίων. ἐπὶ 〈δὲ〉 τὴν ἀληθῆ
μεταβάντες [τὴν καὶ ταῖς ἀρτηρίαις αἵματος μεταδιδούσαν] ἐπισκεψώμεθα τουτοῖς τὸ
φαινόμενον, οὗ πολλάκις ἐπειράθημεν. ἐν γὰρ τῷ βρόχοις διαλαμβάνεσθαι τὰς κατὰ τὸν
τράχηλον ἀρτηρίας οὐδὲν πάσχει τὸ ζῶον οὔτ' εὐθὺς οὔθ' ὕστερον, ὥς ἡμεῖς ἐνίοτε
πειρώμενοι ἐν βρόχοις αὐτὰς διελαμβάνομεν.

4 503 ὅλην δὲ ἡμέραν τὸ ζῶον εἰσπνέον τε καὶ ἐκπνέον καὶ κινούμενον ἀκωλύτως ἰδόντες νυκτὸς
ἤδη βαθείας ἐσφάξαμεν, οὐκέθ' ἡγούμενοι τὴν ἐπὶ πλέον πείραν πιστὴν ὑπάρχειν· δύνασθαι
γὰρ ἐν τοσοῦτῳ χρόνῳ διὰ τοὺς περικειμένους βρόχους συμπαθεῖν τι τῶν κυριωτάτων
μορίων. ἐθαυμάζομεν οὖν τὰς ἐκ τοῦ κυριωτάτου τῶν ζωτικῶν ὀργάνων, [τῶν] τῆς καρδίας,
εἰς τὸ κυριώτατον τῶν ψυχικῶν, τὸν ἐγκέφαλον, τεταμένας ἀρτηρίας οὕτως ἄλυπον τῷ παντὶ
βίῳ τὴν βλάβην ἐχούσας εὐρίσκοντες. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων κὰν τῷ Περὶ χρείας σφυγμῶν ἐπὶ

πλέον ζητήσομεν· ὅπερ δ' ἐξ αὐτῶν ἐστὶν εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον, οὗ χάριν ἐμνημόνευσα τῶν καρωτίδων ἀρτηριῶν, τοῦτ' αὖθις λεγέσθω, τὸ μὴ πάνυ τι δεῖσθαι τοῦ παρὰ τῆς καρδίας πνεύματος τὸν ἐγκέφαλον. ἀπολείπεται γοῦν ἤτοι τὴν ἀναθυμίασιν αὐτῷ τὴν ἐκ τοῦ αἵματος ἱκανὴν ὑπάρχειν <ἢ τὴν> διὰ τῶν ῥινῶν εἰσπνοήν.

4 504 ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἀναθυμίασιν εἰκὸς γίνεσθαι δαψιλῇ βρόχῳ διαληφθεισῶν τῶν ἀρτηριῶν· δείκνυται <δὲ καὶ> τοῦτ' ἐν τῷ Περὶ χρεῖας σφυγμῶν. ἀναγκαῖον <οὖν> ἐκ τῆς διὰ τῶν ῥινῶν εἰσπνοῆς τὴν πλείστην εἶναι τροφὴν τῷ ψυχικῷ πνεύματι. τοῦτ' ἐστὶ τὸ παρ' Ἱπποκράτους λεγόμενον· “ἀρχὴ τροφῆς πνεύματος στόμα ῥίνες βρόγχος πνεύμων καὶ ἡ ἄλλη ἀναπνοή.” ἐξ ἀπάντων [ἢ] γὰρ τούτων τρέφεται μηδαμῇ παρεμποδιζόμενον· εἰ δὲ καὶ [μὴ] παρεμποδίζοιτο καθ' ἐν ὅτιοῦν αὐτῶν, ἀλλ' ἔτι διὰ γε τῶν λοιπῶν ὑπηρετεῖται. μαθεῖν δ' ἐναργῶς ἔστιν ἐξ οὗ μέλλομεν εἰπεῖν φαινομένου περὶ τῆς ἐκ τοῦ πνεύμονος εἰς τὰς καθ' ὅλον <τὸ ζῶον> ἀρτηρίας μεταλήψεως τοῦ πνεύματος, ὡς ἤτοι βραχυτάτη παντελῶς ἢ οὐδ' ὅλως γίνεσθαι. περι[τι]θέντες γὰρ παιδὸς τῷ <σώματι πλην τῷ> στόματι καὶ ταῖς ῥίσι μεγάλην κύστιν βοεῖαν ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἀγγεῖον, ὡς μηδαμῇ παραπνεῖσθαι μηδὲν τῆς ἀναπνοῆς, δι' ὅλης ἡμέρας εἶδομεν ἀκωλύτως <ἀνα> πνέοντ' αὐτόν.

4 505 ἐξ οὗ δῆλον, † ἔνωσιν τε μικρὸν παντελῶς ἢ οὐδ' ὅλως ἢ κατὰ τὸ ζῶον ἀρτηρία οὐδ' ὁμοίου τῶν ἔξωθεν ἡρεμία τῶν ποιότητων ἀναγκαῖα καὶ μάλιστα τῆς τὴν οὐσίαν θερμότητος †. τὸ μὲν γὰρ ψυχρότερον οὐχ ὁμοίως εὐπορον ἀπάντη (χρὴ δ' ἐτοίμως ἰέναι διὰ πάντων τῶν ὀργάνων τὸ τῆς ψυχῆς πνεῦμα), τὸ δ' αὖ θερμότερον ἀπάντη μὲν πόριμον, ἀλλὰ πρῶτον μὲν κατακαίει τε καὶ συντήκει τὸ σῶμα, τελευτῶν δὲ καὶ αὐτὸ συναπόλλυται καὶ ἀποσβέννυται. καὶ [συνεῖ] ἐν μὲν ταῖς ἀποπληξίαις ψυχρότερον, ἐν δὲ τοῖς πυρετοῖς θερμότερον τοῦ μέτρου γιγνόμενον, ἐν μὲν ταῖς ἀποπληξίαις ἴσχεται τοῦ πάντη ῥαδίως ἰέναι, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἀκινήσιαν τελευτᾷ τὸ πάθος, ἐν δὲ τοῖς πυρετοῖς εὐπορον μὲν ὄν πάντη, καύσιμον δὲ καθάπερ πῦρ, οὔτε τρέφειν οὔτ' αὐξάνειν τὰ σώματα δύναται. μὴ τοίνυν εἶναι μικρὰν νομίζωμεν τὴν χρεῖαν τοῖς ζῴοις τῆς συμμέτρου θερμασίας, ἀλλ' ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις, μάλιστα μὲν οὖν τῷ πνεύματι τῷ ψυχικῷ καὶ τοῖς κυριωτάτοις ὀργάνοις, ἥδη δὲ καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα. εἰκότως ἄρα τὴν ἀρχὴν τῆς φυσικῆς θερμασίας, τὴν καρδίαν, εἰς τοσοῦτον χρήζουσιν <ἀναπνοῆς> ἔχομεν, εἰς ὅσον περ καὶ συμμέτρου θερμασίας αὐτοὶ χρήζομεν.

4 506 ἐδείχθη γὰρ ἀδύνατος ἡ σωτηρία τῆς θερμασίας χωρὶς τῆς ἀναπνοῆς. “ἔκπνουν μὲν δὴ καὶ εἰσπνουν ἐστὶν ὅλον τὸ σῶμα” κατὰ τὸν <Ἱπποκράτους> λόγον· ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐτέρωθι δέδεικται. σύμμετρος δὲ ἀναπνοὴ τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασι μορίοις ἢ διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἐστὶν, ἐγκεφάλῳ δὲ καὶ καρδίᾳ δύο ἐξαίρετα πρόσκειται τῆς ἀναπνοῆς ὄργανα, τῷ μὲν ῥίνες, τῇ δὲ πνεύμων. ὅπως δὲ ὁ πνεύμων κινεῖτο, θώρακος ἐδείχθη· καὶ διὰ τοῦθ' ὡς μὲν τῇ καρδίᾳ συνημμένος ὁ πνεύμων τὸ πρῶτόν ἐστι <ν ἀνα> πνευστικὸν ὄργανον, ὡς δὲ <πρὸς> τοῦ θώρακος κινούμενος τὸ δεύτερον. <εἰ> δὲ καὶ τῆς τοῦ αἵματος ἀναθυμιάσεως εἰς θρέψιν δέοιτο τὸ ψυχικὸν πνεῦμα (πιθανὸν γὰρ καὶ τοῦτο), μεγίστην ἂν ἔχοι καὶ ταύτην συμμέτρου θερμασίας τὴν χρεῖαν τὰ ζῶα. τὸ μὲν γὰρ ψυχρὸν αἷμα πῶς ἂν εἰς ἀτμούς λύοιτο; <τὸ> δ' ἀμέτρως θερμὸν εὐσκέδαστον μὲν εἰς ἀτμούς, ἀλλ' εἰς θεο λερούς τούτους καὶ καπνώδεις.

4 507 οὐ μὴν τοιούτῳ γε εἶναι πρέπει τῷ ψυχικῷ πνεύματι, ἀλλ' εἴπερ τῷ ἄλλῳ καθαρωτάτῳ τε καὶ χρηστοτάτῳ. ταῦτ' ἄρα [τῷ τὸ μέλαν χρηστοτάτῳ· ταῦτ' ἄρα] τὸ μελαγχολικὸν αἷμα καὶ τὸ πικρόχολον εἰς ἀτμούς μοχθηροὺς λυόμενον τὸ μὲν εἰς μελαγχολίαν, τὸ δὲ εἰς φρενίτιν ἄγει. διὰ τοῦτο δὲ κὰν τοῖς καυσώδεσι πυρετοῖς ἐτοίμως παραφρονοῦσιν. ἦν γὰρ καὶ χρηστὸν ἢ τηνικαῦτα τὸ αἷμα, διὰ γοῦν τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας ἀτμίζει καπνωδῶς. εἴη δ' ἂν καὶ τοῦτο τῆς κατὰ φύσιν θερμασίας ὄφελος οὐ σμικρόν, ἀτμίζειν σύμμετρόν τε καὶ καθαρὸν καὶ χρηστόν. οὐ μὴν οὐδ' εἰ τῆς οἰκείας κατασκευῆς δεῖ <ν> ὅτῳ τῶν μορίων ὑπόθιτό τις, οὐδ'

ἂν οὕτως εἰς τὴν φυλακὴν τῆς κατασκευῆς ὠφελοῖη μικρὸν ἢ σύμμετρος θερμασίᾳ. ξηρὸν μὲν γὰρ ἀμέτρως ἢ ὑγρὸν οὐκ ἂν <έν> ἀκαρεῖ χρόνῳ γίγνοιτο τῶν μορίων οὐδέν, ψυχρὸν <δ'> ἐσχάτως ἢ θερμὸν δύναται ἂν ἐμφανῶς γενέσθαι. καὶ μὴν ἐνὸς ἐκάστου τῶν μορίων οὐσία ψυχροῦ καὶ θερμοῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ ποία τις κρᾶσις ἐστίν· ὥστε καὶ διαφθείρεσθαι ταύτην ὑπ' οὐδενὸς οὕτω ταχέως εἰκὸς ὥς ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν θερμασίαν ἀμετρίας.

4 508 εἰ δὲ καὶ τοῦτο, καὶ τὴν ἐνέργειαν ὑπ' οὐδενὸς ἐτοιμότερον ἐγχωρεῖ βλαβῆναι. τῶν μὲν οὖν ἄλλων ὀργάνων αἱ βλάβαι τῶν ἐνεργειῶν μικραί, τῶν δ' εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν διαφερόντων μεγάλαι, τῶν δ' οὐ μόνον εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν διαφερόντων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα λόγον ἀρχῆς ἐχόντων μέγιστα. τοιαῦτα δ' ἐστὶν ἐγκέφαλός τε καὶ καρδία. ὥσθ' ἡ τούτων τῆς κατασκευῆς βλάβη παραχρῆμα βλάψει τὴν ζωὴν. ἀλλ' οὐδὲν ὑπαλλάττειν αὐτὴν οἷον τέ ἐστὶν ἐτοιμότερον ἀμέτρου θερμασίας. ὥστε ἄμφω δέδεικται διὰ τοῦ λόγου, τό τε χρήσιμον τῆς συμμετρου θερμασίας <καὶ> τὸ ἐν τῇ ἀναπνοῇ εἰς αὐτήν. ἀναγκαῖον δ' ἄρ' ἤδη, <ὅτι> μὴ πιθανὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀληθὲς εὐρήκαμεν, ἐτοίμως [μὲν] ἀποφαίνεσθαι. καὶ χρεῖαν εἶναι τῆς ἀναπνοῆς λέγομεν ἐμφύτου θερμασίας φυλακὴν. ἔνεστι δ', εἰ καὶ τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἀγνοοῦμεν, ἀλλ' ἐκ διαιρέσεως οὐδὲν ἥττον συλλογίσασθαι, λήμμασι τῶν ἀποδείξεων τοῖς ἐναργῶς γινωσκομένοις χρησαμένους· ὦν καὶ τοῦτό ἐστι, τὸ περιεχόμενον ἐν ταῖς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον κοιλίαις πνεῦμα δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖον εἶναι, ἥτοι τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἢ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὄργανον.

4 509 † οὐ τούτου πρῶτον ὄντως δὲ ἀναγκαῖον ὁ ἐγκέφαλος ἐν ἑαυτῷ τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἔχειν καὶ ταύτην † ἥτοι τὴν ἔμφυτον εἶναι θερμασίαν ἢ τὸ πνεῦμα ἢ τὸ σύμπαν αὐτῆς τῆς κατασκευῆς εἶδος ἢ παρ' αὐτὴν εἶ τις δύναμις ἀσώματος. ἀλλ' ἀναγκαῖον τοῦτο, πρῶτον εἰς τὰς κινήσεις ὄργανον ἐν τι τῶν εἰρημένων ἔχειν αὐτὴν ἀπαθῆ μὲν παντελῶς ὑπάρχουσαν, ἐν δὲ τοῖς θανάτοις, τῶν πρώτων αὐτῆς ὀργάνων πασχόντων, λυομένην. ὥστ' ἐξ ἀνάγκης ἥτοι τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐγκεφάλου βλαπτομένης ἢ ὁμοῦ τοῦ κατ' αὐτὸν πνεύματος ἢ τῆς θερμασίας μόνης, ὁ θάνατός ἐστι τοῖς ζώοις. ἀλλ' οὔτε τὴν κατασκευὴν ἐν τάχει βλαβῆναι δυνατόν ἐτέρως ἀλλ' ἢ διὰ τὴν τῆς θερμασίας ἀμετρίαν, ὡς ἐδείξαμεν, οὔτ' αὐτὴν πολὺ μᾶλλον τὴν θερμασίαν· ἀλλ' οὐδὲ τὸ λοιπὸν ἔτι καὶ τρίτον ἔχειν τινὰ τὸ πνεῦμα δύναται πρόφασιν ἐτέρας φθορᾶς ἐξαιφνιδίου παρὰ τὰς ἔμπροσθεν εἰρημένας, τὴν τε τῆς οὐσίας ὅλης αὐτοῦ κένωσιν καὶ τὴν τῆς θερμασίας ἀμετρίαν.

4 510 ἀλλ' ἐν ταῖς τῆς ἀναπνοῆς ἐπισχέσεσιν οὐκ ἔχομεν αἰτιάσθαι τὴν κένωσιν ὅλης τῆς οὐσίας, ὡς [ἐπὶ τῶν εἰς τὰς κοιλίας τρώσεων] ἐπὶ ταῖς εἰς τὰς κοιλίας τρώσεσιν. ἀπολείπεται δὴ, <ὅτι διὰ> θερμασίας συμμετρίαν ἀναπνέομεν. αὕτη μὲν οὖν ἡ μεγίστη χρεῖα τῆς ἀναπνοῆς· δευτέρα δ' ἡ θρέψις τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος. γίγνεται δὲ ἡ μὲν προτέρα δι' ἀμφοτέρων τῆς ἀναπνοῆς τῶν μερῶν, εἰσπνοῆς τε καὶ ἐκπνοῆς, τῆς μὲν οὖν ἀναψυχούσης τε καὶ ῥιπιζούσης, τῆς δὲ τὸ αἰθαλῶδες ἀποχεούσης, ἡ δευτέρα δὲ διὰ τῆς εἰσπνοῆς μόνης. ὅτι μὲν οὖν εἰς τὴν καρδίαν ἔλκεται τις ἀέρος μοῖρα κατὰ τὰς διαστολὰς αὐτῆς ἀναπληροῦσα τὴν γενομένην κενότητα, τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς διαστάσεως [ὡς] ἱκανὸν ἐνδείξασθαι. ὅτι δὲ καὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον εἰσπνεῖται, δι' ἐτέρας ἐπιδέδεικται πραγματείας, ἐν ᾗ Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων διαλεγόμεθα. διὰ τί δέ, τῆς καρδίας εἰς ἑαυτήν τέ τι παρὰ τοῦ πνεύμονος ἐλκούσης ἀέρος ἐπιπεμπούσης τε ταῖς πλησίον ἀρτηρίαις, ὅμως γε ὁ ἐκπνεόμενος οὐδὲν ἐλάττων φαίνεται τοῦ κατὰ τὴν εἰσπνοὴν ἐλχθέντος, εἰρήσεται μὲν καὶ δι' ἐτέρων ἐπὶ πλεόν, ἀποχρήσει δὲ καὶ νῦν εἰπεῖν τοσοῦτον, ὡς ἀτμός τις ἐκπνεῖται τοῦπίπαν ἴσος τῷ πλήθει τῆς μεταληφθείσης μοίρας τοῦ πνεύματος εἷς τε τὴν καρδίαν καὶ τὰς ἀρτηρίας.

4 511 αἵτινες <δ'> εἰσὶν αἱ διαθέσεις τοῦ σώματος, ἐν αἷς ἥτοι βραχεῖ πλείων ὁ ἀτμός τοῦ μεταληφθέντος ἀέρος ἢ ἐλάττων ἢ ἴσος, ἐν τοῖς <Περὶ δυσπνοίας εἰρήσεται. ἀρκεῖν μοι δοκεῖ

ταῦτα> περὶ χρεΐας ἀναπνοῆς. ὃ γὰρ ὑπὲρ αὐτῆς τισιν εἰρήσεται μοχθηρῶς, ῥᾶστα
φωραθῆναι δύναιτ' ἂν μὴ παρέργως ἕκαστον τῶν ἐνταυθοῖ γεγραμμένων ἀναλεξαμένοις.